

Synthèse sur les moniteurs en Java

Fabrice.Kordon@lip6.fr



La notion «pure» de moniteur (Hoare)

2

Contexte

-  Ce que l'on veut

Primitives de manipulations

-  Un seul fil d'exécution (thread/processus) actif

Suspension des fils d'exécution via des «conditions»

-  C.suspendre (wait)
-  C.vide (empty)
-  C.signaler (signal)

► Suspension puis reprise prioritaire (sur le wait et l'entrée dans une primitive)

L'interprétation par Java (objets)

3

Contexte

-  Ce que l'on veut

Primitives de manipulations

-  Un seul fil d'exécution (thread/processus) actif
 - ▶ A assurer par l'usager

Suspension des fils d'exécution via des «conditions»

-  C.suspendre (wait)
-  ~~C.vide (empty)~~
 - ▶ On doit se débrouiller
-  C.signaler (notify)
 - ▶ Reprise différée des threads (flag positionné)

L'interprétation par Java (objets)

3

Contexte

- Ce que l'on veut



Des différences donc

d'autres langages en ont aussi
(mais pas les mêmes)



Primitives de manipulations

- Un seul fil d'exécution (thread/processus) actif
 - ▶ A assurer par l'usager

Suspension des fils d'exécution via des «conditions»

- C.suspendre (wait)
- ~~C.vide (empty)~~
 - ▶ On doit se débrouiller
- C.signaler (notify)
 - ▶ Reprise différée des threads (flag positionné)

ReentrantLock

Autre implémentation (à venir)

En guise de conclusion...

4

Ne pas oublier les risques du métier

-  Interblocage (deadlock)
-  Famine (livelock)
-  Incohérence des ressources critiques

